Лабораторное занятие №3. Исследование свойств ёмкости C и индуктивности L в цепи переменного тока

Цель работы:

1. Убедиться экспериментально, что конденсатор и катушка индуктивности оказывают сопротивление переменному току.
2. Исследовать зависимость этого сопротивления от частоты питающего напряжения.
3. Проверить справедливость закона Ома для цепей с ёмкостью и индуктивностью.
4. Сравнить экспериментально измеренное сопротивление с теоретическим расчётом по параметрам элементов.
5. Построить графики зависимости измеренного сопротивления от частоты для конденсатора и катушки.

Оборудование:

- Регулируемый источник переменного синусоидального напряжения.
- Магазин конденсаторов.
- Магазин катушек индуктивности.
- Мультиметры.
- Соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

В цепи переменного тока синусоидального напряжения

$$u(t) = U_m \sin(\omega t)$$

ток и напряжение связаны законом Ома, записанным для действующих (эффективных) значений:

$$I = \frac{U}{Z}$$

гдеUиI— действующие значения напряжения и тока,Z— полное сопротивление участка цепи (импеданс).

Конденсатор в цепи переменного тока
Конденсатор не пропускает постоянный ток, но в цепи переменного тока он периодически заряжается и разряжается. Это создаёт ток в цепи. Сопротивление, которое оказывает конденсатор переменному току, называется **ёмкостным сопротивлением**:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

где$\omega = 2\pi f$— угловая частота (рад/с),f— частота (Гц),C— ёмкость (Ф).

Из формулы видно: с ростом частоты ёмкостное сопротивление **уменьшается**. На постоянном токе ($f = 0$)$X_C \to \infty$, т.е. конденсатор разрывает цепь.

Катушка индуктивности в цепи переменного тока
Катушка обладает индуктивностьюL, которая препятствует изменению тока. Возникающая ЭДС самоиндукции создаёт **индуктивное сопротивление**:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

гдеL— индуктивность (Гн).

С ростом частоты индуктивное сопротивление **увеличивается**. На постоянном токе ($f = 0$)$X_L = 0$, т.е. катушка является проводником (если пренебречь активным сопротивлением провода).

Реальная катушка
Реальная катушка индуктивности обладает не только индуктивностьюL, но и активным сопротивлениемR(сопротивление провода обмотки). Поэтому её полное сопротивление переменному току:

$$Z_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (2\pi f L)^2}$$

Активное сопротивлениеRможно измерить мультиметром в режиме омметра (на постоянном токе).

Закон Ома для действующих значений:

$$Z_{\text{изм}} = \frac{U}{I}$$

Экспериментально измеренное сопротивление$Z_{\text{изм}}$сравнивается с теоретическим значением:X_Cдля конденсатора илиZ_Lдля катушки.

Порядок выполнения работы

Часть 1. Исследование конденсатора в цепи переменного тока

1. **Подготовка.** Получите у преподавателя вариант: значение ёмкости C, набор из 5 значений частоты $f_1 \dots f_5$ и соответствующие им значения напряжения U.
2. **Сборка цепи.** Соберите цепь предоставленную преподавателем.
3. **Измерения.** Для каждой заданной частоты f_i:
   - Установите на источнике нужную частоту.
   - Регулировкой амплитуды добейтесь заданного напряжения U_i на конденсаторе (или установите указанное преподавателем).
   - Измерьте действующее значение тока I_i и напряжения U_i.
   - Результаты занесите в **Таблицу 1**.
4. **Расчёты.** Для каждого опыта вычислите:
   - Экспериментальное сопротивление: $Z_{\text{изм}} = U_i / I_i$.
   - Теоретическое ёмкостное сопротивление: $X_{C,\text{теор}} = \frac{1}{2\pi f_i C}$.
   - Результаты занесите в Таблицу 1.

Таблица 1 — Исследование конденсатора

№	f, Гц	U, В	I, мА	$Z_{\text{изм}}$, Ом	$X_{C,\text{теор}}$, Ом
1					
2					
3					
4					
5					

Часть 2. Исследование катушки индуктивности в цепи переменного тока

1. **Подготовка.** Получите у преподавателя значение индуктивности L, набор из 5 значений частоты $f_1 \dots f_5$ и соответствующие напряжения U.
2. **Измерение активного сопротивления.** До сборки цепи измерьте мультиметром в режиме омметра активное сопротивление катушки $R_{\text{кат}}$. Запишите его.
3. **Сборка цепи.** Соберите цепь предоставленную преподавателем.
4. **Измерения.** Для каждой заданной частоты f_i:
   - Установите нужную частоту.
   - Установите заданное напряжение U_i на катушке.
   - Измерьте действующие значения тока I_i и напряжения U_i.
   - Результаты занесите в **Таблицу 2**.

5. **Расчёты.** Для каждого опыта вычислите:
   - Экспериментальное полное сопротивление: $Z_{\text{изм}} = U_i / I_i$.
   - Теоретическое индуктивное сопротивление: $X_{L,\text{теор}} = 2\pi f_i L$.
   - Теоретическое полное сопротивление с учётом активного сопротивления: $Z_{\text{теор}} = \sqrt{R_{\text{кат}}^2 + (2\pi f_i L)^2}$.
   - Результаты занесите в Таблицу 2.

Таблица 2 — Исследование катушки индуктивности

№	f, Гц	U, В	I, мА	$Z_{\text{изм}}$, Ом	$X_{L,\text{теор}}$, Ом	$Z_{\text{теор}}$, Ом
1						
2						
3						
4						
5						

Обработка результатов и построение графиков

1. **Для конденсатора:**
   - Постройте график зависимости экспериментального сопротивления $Z_{\text{изм}}$ от частоты f. По оси X — частота (Гц), по оси Y — сопротивление (Ом). Точки соедините плавной кривой.
   - На том же графике постройте теоретическую кривую $X_C = 1/(2\pi f C)$.
   - Убедитесь, что с ростом частоты сопротивление падает.
2. **Для катушки:**
   - Постройте график зависимости $Z_{\text{изм}}$ от частоты f.
   - На том же графике постройте теоретическую кривую $Z_{\text{теор}} = \sqrt{R_{\text{кат}}^2 + (2\pi f L)^2}$ (или $X_L = 2\pi f L$, если активное сопротивление мало).
   - Убедитесь, что с ростом частоты сопротивление растёт.
3. Сделайте вывод о характере зависимости сопротивления от частоты для каждого элемента.

Контрольные вопросы

1. Почему конденсатор не пропускает постоянный ток, но пропускает переменный?

2. Как и почему ёмкостное сопротивление зависит от частоты?
3. Почему катушка индуктивности оказывает сопротивление переменному току? От чего оно зависит?
4. Что такое активное сопротивление катушки и как оно учитывается при расчёте полного сопротивления?
5. Запишите закон Ома для цепи переменного тока с конденсатором и с катушкой.

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схемы цепей для исследования конденсатора и катушки.
4. Заполненные Таблицы 1 и 2.
5. Формулы и примеры расчётов.
6. Графики зависимостей$Z_{\text{изм}}(f)$для конденсатора и катушки с теоретическими кривыми.
7. Ответы на контрольные вопросы.
8. Вывод.